

生成 AI を用いた事前シミュレーション支援

2025/09/26 島岡敦哉

前回 MT の振り返り

- ・不備を指摘するのではなく、議論の流れを大事にして、資料に書かれていない内容で質問を生成できるか
- ・一般的な質問ではなく、コンテキストがないと出ない質問が重要である

[目次]

1. 夏季成果の振り返り
2. 実験結果

1.夏季成果の振り返り

- ・全体像を把握できておらず、ストーリーの構成をうまくまとめられなかった
→スライド間のつながりが薄くなってしまった
- ・今まで受けた指摘を自身の思考文脈に落とし込めていなかった
→説明すべき箇所やどういう観点で今の研究が進められているのかを説明できていなかった

<今後に向けて>

- ・自身の研究の立ち位置を常に把握し、受けた指摘とその背景まで考える必要があると感じた
 - ・分析ドリブンだけでなく、「こうなったらいい」と仮説から考えるモデルドリブンと同時に進めていく必要がある(油谷さんのコメントより)
- 生成 AI を使うのはあくまでも手段では？という指摘は、以前から受けた指摘だが、自身の思考文脈に内化できていなかった。
- 指摘を適切に内化していくような支援をしていきたい

生成 AI が指摘の重要性を判断できるようにするためには、学習者にその意義と背景をオントロジーとして理解させ、その理解に基づいて質問を生成させる必要があると考えている

2.実験

===== 出力 1 =====

議論履歴や指摘を踏まえ、資料に明示されていない背景や前提を推測的に補いながら、学習者の自己内対話を高める問いを生成してください

1) 本研究の「新規性」と「位置づけ」は具体的に何か？（過去の指摘（例：2025-09-09の「既存の企業エージェント類似性への注意」や2025-08-08のRAG活用案）を踏まえ、今回の実装・プロンプト設計で「どの点」を新しくしたのか、なぜそれが既存手法と異なり学術的に価値があるのかを、参照する過去発言・資料を明示して説明してください。）
理由：指導教員が繰り返し求めている「どこが新しいのか／なぜそれをやるのか」を明確に示さないと、外部批判や既存製品との重複指摘を受けやすいため。

2) 会話情報の取り扱いと評価指標の設計はどうか？（要約型／メタデータ抽出／ナレッジベース化のいずれを採用するか、または組合せる場合のプロンプト／パイプライン（段階ごとにどの情報をどの形式でLLMへ渡すか）を示し、指摘頻度・重要度・再発性やトークン消費といったトレードオフを定量的に比較する実験条件・指標を具体的に提示してください。過去議論での「トークン消費問題」「学習者の納得性」「出力と修正過程のDB化」（参照：2025-09-09の議論）にどう応答するかを併記してください。）
理由：どの会話処理方式が学習者の内省を高め、かつ現実的に運用可能かを示すことで、プロンプト設計と評価実験の妥当性・再現性を担保するため。
生成AIがどの程度指摘の重要性を理解するのか

2025-09-09の重要な指摘・発言(抜粋)と重要性の理由

1. 指摘：研究の新規性（位置づけ）を明示せよ（教師）

理由：類似の産業ソリューションやワークショップ事例が存在するため、「何が学術的に新しいのか／公共性や学術貢献は何か」を示さないと研究が既存事例に埋もれる。審査・公開発表で必須。

2. 指摘：過去の議論・発言（誰が何を言ったか）を明示的に扱え／書かれていないことを表出化する際は根拠を示せ（教師）

理由：本研究の強みは「過去の累積情報→差分 → 新問生成」にあるため、どの発言を参照し、なぜその発言が重要なのか（出所・根拠）を示さないと生成AIの出力がブラックボックス化して納得性が下がる。

3. 指摘：仮想参加者（エージェント）に“属人性”やロールを持たせることの意義（教師）

理由：議論シミュレーションで複数の立場を再現できれば、「誰がどんな発言をした

か」を学習材料にでき、学習者の内省や組織的メタ情報（発言傾向）を学習させる点で有益。単なる中立エージェントより学習的価値が高い可能性。

4. 指摘：過去に却下した選択肢を再採用する場合、その当時の問題点がクリアになっているか確認せよ（教師）

理由：意思決定の連続性を示すことで研究の説得力が上がる。過去の判断を踏まえた説明がないと、方針転換が無根拠に見える。

5. 発言（島岡）：今回までにシステムの実装・実験を進めており、文字起こし精度やログ保存などの改善点を確認したいという意向

理由：実実験が進んでいる点は次回でのデモや比較結果提示につながる。実装的制約を明確化することで議論が実行可能性重視になる。

6. 指摘：生成する問いには「なぜその問いを出すのか（重要性の説明）」を必ず添えよ（教師）

理由：問い自体が過去のどの議論・どの欠落を踏まえたものかが明らかであれば、議論の焦点がぶれず、参加者が建設的に応答しやすくなる。